ING1002-2 Cálculo Diferencial e Integral
Profesor: Gonzalo Flores G.
Ayudante: Juan I. Riquelme & Cristian Acevedo R.

Ayudantía 11: Sólidos de Revolución

8 de enero de 2026

P1. Usando integración por partes calcule las siguientes primitivas

a) $\displaystyle\int x^2 \operatorname{sen}(x)\, dx$

b) $\displaystyle\int x^3 \ln^2(x) dx$

P2. Considere la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \dfrac{1-x^2}{1+x^2}$ y la región $\mathcal{R}$ definida como el sector del plano comprendido entre f y el eje horizontal OX, entre los ceros de f.

a) Demuestre que existen $A, B \in \mathbb{R}$ tales que, para todo $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = A + \dfrac{B}{1+x^2}$

b) Calcule el área de la región $\mathcal{R}$.

c) Calcule el volumen del sólido de revolución obtenido al rotar la región $\mathcal{R}$.

Hint: Puede usar que $\displaystyle\int \frac{1}{(1+x^2)^2}\, dx = \frac{1}{2}\left(\frac{x}{x^2+1} + \arctan(x)\right) + C$

P3. Sea $f(x) = x\sqrt{1-x^2}$. Si

$$R = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \le x \le 1, 0 \le y \le f(x)\}.$$

a) Encuentre el área de la región R.

b) Encuentre el volumen del sólido de revolución que se obtiene al rotar la región R en torno al eje OX.

P4. *a)* Sean $I = \displaystyle\int \cos(\ln(x))dx$ y $J = \displaystyle\int \operatorname{sen}(\ln(x))dx$. Usando integración por partes, plantee un sistema lineal que permita calcular I y J. Calcule I y J.

b) Deducir una fórmula de recurrencia para $I_{m,n} = \displaystyle\int x^m (\ln(x))^n dx$. Use la fórmula para calcular $\displaystyle\int x^2 \ln x$.

P5. Dadas las curvas $y = mx$ y $y = x^2$, considere la región limitada por ambas curvas y encuentre el valor de $m > 0$, para que los volúmenes de los sólidos obtenidos al rotar la región definida en torno al eje OX y al eje OY, sean iguales. Luego, calcule el área encerrada entre ambas curvas.

P6. Dada la elipse de ecuación

$$\frac{x^2}{2} + y^2 = 1,$$

encuentre el área del manto generado al rotar esta elipse en torno al eje OX entre $x = -1$ y $x = 1$.

P7. Seguramente recuerda la fórmula para el volumen de una pirámide. Entonces demuestrela:

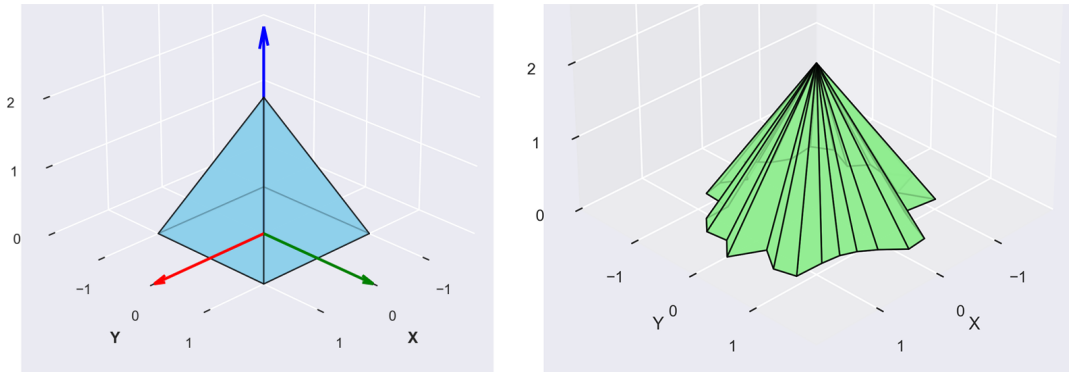

Figura 1: pirámide de base cuadrada (a. izq) y pirámide de base irregular (b. der)

P8. Cálcule

a) El área que encierra la función $\cos(t)$ en 0 y 2π.

b) El área de una circunferencia de radio R.

c) El volumen de una esfera de radio R.

P9. Considere la función $f : [0, \frac{1}{2}] \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = -\ln(1 - x^2)$$

Sea A la región del plano limitada por la curva $f(x)$ y el eje OX para $x \in [0, \frac{1}{2}]$.

(a) Calcule el área de la región A.

(b) Calcule el volumen del sólido de revolución que se obtiene al rotar la región A en torno al eje OY.

P10. Calcule el área encerrada entre las curvas $y = 15 - x^2$ e $y = x^4 - 5$.

P11. Determine el área entre las curvas $y = f(x) = x^3 - x^2$ e $y = g(x) = 2x$ en el intervalo $[-2, 2]$.

P12. Considere las funciones

$$f(x) = x^2 - 1 \quad \text{y} \quad g(x) = -x^2 + 1.$$

Se pide:

a) Bosquejar las gráficas de f y g y determinar los puntos en donde se intersectan.

b) Calcular el área encerrada (delimitada entre los puntos de intersección) por las funciones $f(x)$ y $g(x)$.